
mỗi episode: AE, cân bằng trắng, chất lượng JPEG lệch ngẫu nhiên một chút
Ảnh MuJoCo
pinhole lý tưởng
fx, fy, cx, cy thật
1. Méo ống kính
k1 k2 p1 p2 k3
2. Tự cân sáng
AE về độ sáng TB thật
3. Màu
độ bão hoà + cân bằng trắng
4. Nhiễu cảm biến
$\sigma^2 = aI + b$
5. Nén JPEG
Femto 75, D405 95
Ảnh ghi vào
dataset
đo tham số
Ảnh thật từ robot (chỉ đọc)
estimate_camera.py, calibrate_color.py